

AI 工具使用详情

1. 所用工具

工具名称：OpenAI Codex。版本或型号：当前本地 Codex 环境（初稿生成日期 2026-09-11，复核与排版修订日期 2026-09-12）。由于运行界面未提供可核实的内部模型版本号，本文不作推断。Scientific Agent Skills 中的 scientific-writing、scientific-critical-thinking、docx、pdf 和 xlsx 工作流，以及 Nature Skills 的 nature-polishing 工作流，用于约束证据核对、局限表述、文档生成、表格检查和语言修订。

2. 队员主导的总体过程

本题的研究对象、四问任务、原始附件和前三问已有成果均由队员提供。队员先完成并修改前三问，再要求 AI 重新读取最新文件，在不覆盖既有文件、不改变已确认模型主线的前提下复核；随后由队员决定把第四问建立在前三问的参数、边界条件和计算结果之上。AI 未自行选择赛题、改变问题范围或另行重做前三问。

第四问形成初稿后，队员提供《A 题_问题 4 验证复核报告.docx》，要求只采纳有公式、数据或独立计算支持的建议。四问合并后，队员又发起整题终审，并逐轮确定论文和支撑材料的交付规则。每轮是否继续修改、修改哪些内容以及采用何种交付形式，均由队员根据阶段性成果作出决定；AI 的作用是提出备选方案、执行实现与复算、报告检查结果并按队员决定整理文字。

3. 具体使用目的和环节

AI 参与了以下环节：读取题面、附件和队员指定的复核材料；检查四问模型之间的参数、单位和边界衔接；辅助检查有限体积离散、BDF 求解器、阈值事件、Richardson 外推、灵敏度分析及移动边界处理；运行数值复算、自动化测试和工作簿审计；根据已有模型、结果和队员要求组织论文初稿；生成可编辑 Word、PDF 预览和单层支撑材料；统一术语并调整排版。

AI 没有替代队员确定核心建模目标、最终方案、结果取舍或提交范围。模型解释、结论强度和最终交付标准均受队员指令约束。

4. 主要提示方式与使用过程

队员以“提供材料—限定任务—查看阶段成果—提出修改—再次验收”的方式使用 AI。具有代表性的提示和对应过程如下。

（1）“再读一遍前三问，刚才又修改了一些东西，然后完成第四问。”AI 以队员更新后的前三问为基线，先检查接口和结论，再完成第四问，未用旧版本覆盖队员修改。

(2) “看看这个修改优化建议有没有用，有的话请修改优化。”AI 对复核报告中的建议逐项区分为采纳、调整后采纳或不采纳，并用公式推导、独立离散或生产网格结果复核，不因建议来自文档而直接接受。

(3) “把四个问题完整地看一遍，如果发现问题，也进行最后一次修改。”AI 对跨问参数、单位、阈值、表格和代码进行整体验证，并把发现的问题及修订结果反馈给队员。

(4) 队员进一步要求“不改文件名、不改表格内格式”“参考文献里不能出现 AI”“附录只需要核心代码，完整源码放在支撑材料中”“支撑材料中不要建立多级文件夹”。AI 按这些人工确定的验收条件重新组织交付物，并执行文件结构、文献内容和代码可运行性检查。

上述交互中，队员给出研究材料、继承关系、修改边界和验收标准；AI 返回分析或文件；队员再决定是否采纳并提出下一轮约束，形成连续的人工作出决定、机器辅助执行的过程。

5. 队员作出的关键决定

1. 队员决定以其最新修改的前三问为第四问基础，不允许覆盖或重做已有文件。
2. 队员决定对第四问复核建议实行有依据才采纳的标准，并要求在四问合并后再次终审。
3. 队员决定保留生产网格正式结果；低分辨率检查仅作诊断，不能替换正式结论。
4. 队员决定结果工作簿沿用原文件名和表格格式，论文表格填写计算结果后仍需与工作簿核对。
5. 队员决定参考文献只列赛题和学术文献，不把 AI 工具或技能项目列入参考文献；AI 使用情况在声明和本详情中单独披露。
6. 队员决定论文附录只展示四问核心代码，完整 25 份 Python 源码放入支撑材料，并要求支撑材料采用无子目录的单层结构。
7. 队员决定同时交付可编辑 Word 与 PDF 预览，保留后续人工修改空间。

这些决定直接控制了模型继承、数值结论的采用以及最终文件的组成。AI 未自行批准模型和结论，也未自行确定最终提交版本。

6. AI 输出的采纳、修改和未采纳情况

经队员提出复核要求后，成果中采纳了有数值或公式支持的移动边界推导、独立离散验证、灵敏度分析和密度—收缩诊断。AI 给出的文字说明经过压缩和重组，使假设、计算结果与局限分开表述，并按队员要求删除参考文献中的 AI 或技能项目。

对无法由题设直接支持的强结论未直接采纳。例如，没有把给定密度和收缩数据表述为必然严格守恒，而是将密度解释限定为经验有效体积热容参数，并将约 10.97% 的不相容量作为局限披露；没有把网格差异写成统计置信区间；当低分辨率烟雾测试不能稳定夹住阈值时，没有用其替换正式结果，而是重新运行生产网格进行确认。

代码和文档组织也按队员意见修改：附录由完整源码缩减为四个核心模型文件，完整源码转入支撑材料；支撑包改为单层结构；四份结果工作簿仅逐字节复制，未用表格软件重新保存。

7. 人工审查与机器复核的分工

队员通过多轮查看阶段成果、修改前三问、提供第四问复核报告和持续追加验收条件，对 AI 参与内容进行了方向审查与取舍。队员审查的重点包括：模型是否沿用其确认的前三问主线、复核建议是否有依据、结论是否过强、论文与支撑材料是否满足比赛要求，以及最终交付形式是否便于继续人工修改。

机器复核负责可重复的计算与一致性检查：仓库测试共 95 项通过；四问生产网格完整运行；程序审计核对了原始附件、CSV、四份结果工作簿、论文表 1—6、前三小时跨问结果和第二问全程结果；支撑包中的 25 份 Python 源码从压缩包解出后再次通过同一组测试。上述记录证明程序输出和交付文件之间的一致性，但不冒充队员的人工判断。

本说明只记录能够从实际交互和构建审计中确认的人工主导行为，不声称队员完成了无法核实的逐行代码检查。队员对模型含义、结果解释和是否作为最终作品提交保留决定权，并在提交前对最终版本作人工确认。

8. 责任与提交确认

AI 不是论文作者，不承担模型选择、数据解释、结果正确性或提交合规责任。参赛队对采用的模型、代码、数值、文献和表述负责。最终提交版本由队员审定；如队员在提交前继续修改模型或结果，应同步更新论文、工作簿、支撑材料和本使用详情。

本文件如实声明使用 AI，不把语言流畅度、自动化测试通过或文件成功生成等同于队员对科学结论的批准。